Fracciones: comparación y operaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Leer, escribir y representar fracciones
- Obtener fracciones equivalentes amplificando y simplificando
- Comparar y ordenar fracciones
- Sumar y restar fracciones y calcular la fracción de un número

Para pensar

Ana se ha comido 2/4 de una pizza y Leo 3/6 de otra pizza igual. ¿Quién ha comido más?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

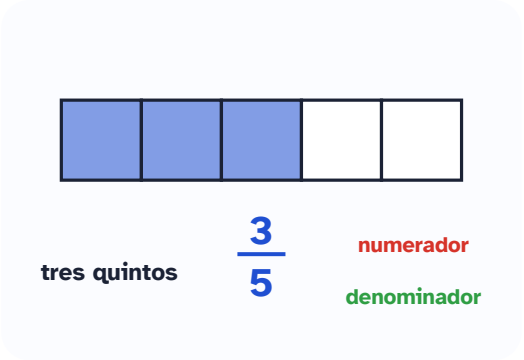
¿Qué es una fracción?

Una **fracción** representa una o varias **partes iguales** de una unidad. Se escribe con dos números separados por una raya:

- El **denominador** (abajo) dice en cuántas partes iguales se divide la unidad.
- El **numerador** (arriba) dice cuántas de esas partes tomamos.

En 3/5, la unidad está dividida en 5 partes y tomamos 3. Se lee «**tres quintos**».

Para leer fracciones: con denominador 2, «medios»; 3, «tercios»; 4, «cuartos»; del 5 al 10, «quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos, décimos»; y desde 11, se añade **-avos**: 7/12 = «siete doceavos».



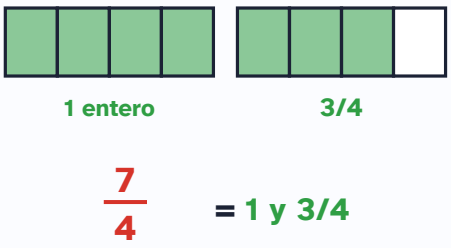
Tipos de fracciones y números mixtos

Comparando el numerador con el denominador sabemos si la fracción es menor, igual o mayor que la unidad:

- **Propia**: numerador menor que denominador → menor que 1. Ej.: 3/4.
- **Igual a la unidad**: numerador y denominador iguales → vale 1. Ej.: 6/6.
- **Impropia**: numerador mayor que denominador → mayor que 1. Ej.: 7/4.

Una fracción impropia se puede escribir como **número mixto**: un número natural y una fracción propia. Divide el numerador entre el denominador: 7 : 4 = 1 y resto 3. Entonces 7/4 = 1 entero y 3/4.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Fracciones equivalentes

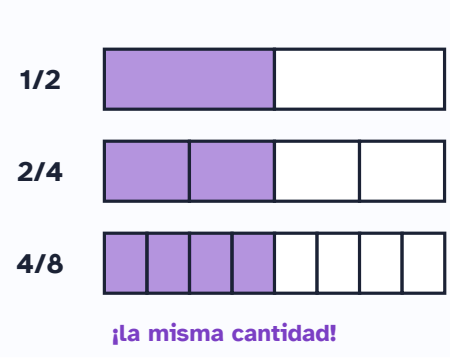
Dos fracciones son **equivalentes** si representan la **misma cantidad**, aunque se escriban con números distintos: 1/2 = 2/4 = 4/8.

Para comprobar si dos fracciones son equivalentes, **multiplica en cruz**: si los productos son iguales, lo son. ¿2/3 y 8/12? 2 × 12 = 24 y 3 × 8 = 24 → **sí**.

Para obtener fracciones equivalentes hay dos caminos:

- **Amplificar**: multiplicar numerador y denominador por el mismo número: 2/3 → ×4 → 8/12.
- **Simplificar**: dividir los dos entre el mismo número: 8/12 → :4 → 2/3.

Cuando ya no se puede simplificar más, decimos que es una fracción irreducible.



Comparar fracciones

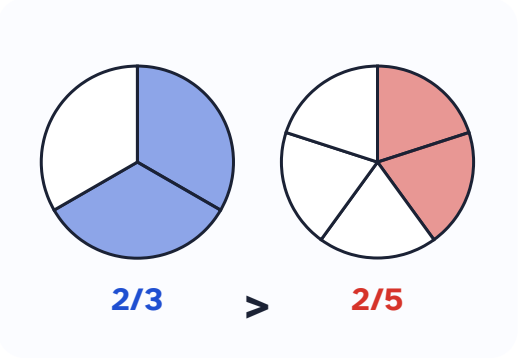
Para saber qué fracción es **mayor**, hay varios casos:

- **Igual denominador**: es mayor la que tiene **mayor numerador**. 5/8 > 3/8

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Distintos los dos**: se buscan fracciones equivalentes con el **mismo denominador** y se comparan los numeradores.

Ejemplo: ¿2/3 o 3/4? Las pasamos a doceavos: 2/3 = 8/12 y 3/4 = 9/12. Como 9 > 8, $3/4 > 2/3$.



Ordenar fracciones y la recta numérica

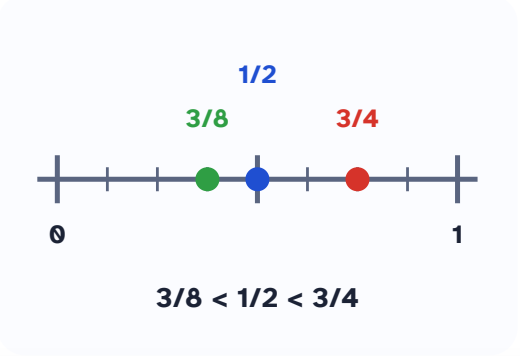
Las fracciones también tienen su sitio en la **recta numérica**. Para colocar 3/4, divide el espacio entre 0 y 1 en **4 partes iguales** y cuenta 3.

Las fracciones propias quedan **entre 0 y 1**; las impropias, a la derecha del 1.

Para ordenar varias fracciones, lo más seguro es pasarlas todas al mismo denominador. Ordena 1/2, 3/8 y 3/4:

- 1/2 = 4/8; 3/4 = 6/8; 3/8 se queda igual.
- Comparando numeradores: 3 < 4 < 6.

Orden: $3/8 < 1/2 < 3/4$.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

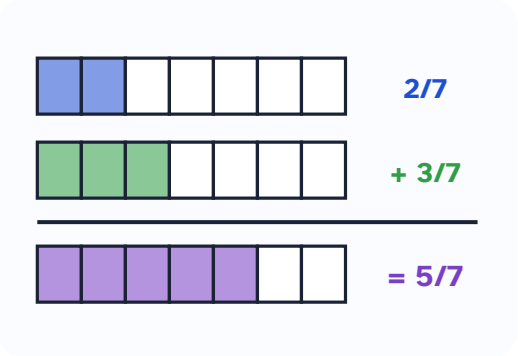
Cuando las fracciones tienen el **mismo denominador**, los trozos son del mismo tamaño y solo hay que juntarlos o quitarlos:

Se suman o se restan los numeradores y se deja el mismo denominador.

- 2/7 + 3/7 = **5/7**
- 8/9 – 5/9 = **3/9** = 1/3 (simplificando)

¡Nunca se suman los denominadores! Si juntas 2 séptimos y 3 séptimos, sigues teniendo séptimos, no catorceavos.

Si el resultado es impropio, pásalo a número mixto: 5/6 + 4/6 = 9/6 = 1 y 3/6 = 1 y 1/2.



Sumar y restar con distinto denominador

Si los denominadores son distintos, los trozos no son del mismo tamaño y **no se pueden juntar directamente**. Primero hay que buscar fracciones equivalentes con un **denominador común**.

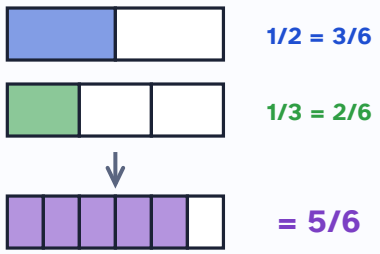
Ejemplo: 1/2 + 1/3

1. Busca un número que sea múltiplo de 2 y de 3: el **6** (su m.c.m.).
2. Pasa cada fracción a sextos: 1/2 = 3/6 y 1/3 = 2/6.
3. Suma los numeradores: 3/6 + 2/6 = **5/6**.

Con la resta se hace igual: 3/4 – 1/8 = 6/8 – 1/8 = 5/8.

Truco: si un denominador es múltiplo del otro (como 4 y 8), el común es el mayor.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



mismo denominador: sextos

La fracción de un número

Muchas veces necesitamos calcular una **fracción de una cantidad**: «los 3/4 de 20 alumnos», «los 2/5 de 100 €».

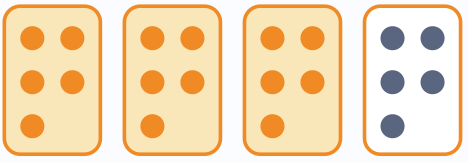
Se hace en dos pasos:

1. **Divide** la cantidad entre el denominador (así sabes cuánto vale cada parte).
2. **Multiplica** el resultado por el numerador.

Ejemplo: 3/4 de 20 → 20 : 4 = 5 → 5 × 3 = **15**.

También puedes multiplicar primero y dividir después: 20 × 3 = 60 → 60 : 4 = 15.

Problema: en una clase de 25 alumnos, 2/5 van al cole andando. ¿Cuántos son? 25 : 5 = 5; 5 × 2 = 10 alumnos.



20 : 4 = 5 en cada grupo

3 grupos → 5 × 3 = 15

Multiplicar una fracción por un número

Multiplicar una fracción por un número natural es como sumarla varias veces:

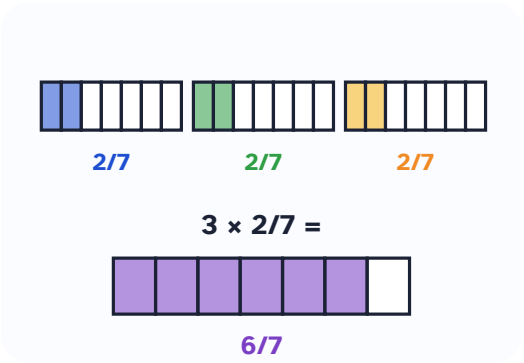
$$3 \times 2/7 = 2/7 + 2/7 + 2/7 = \mathbf{6/7}$$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

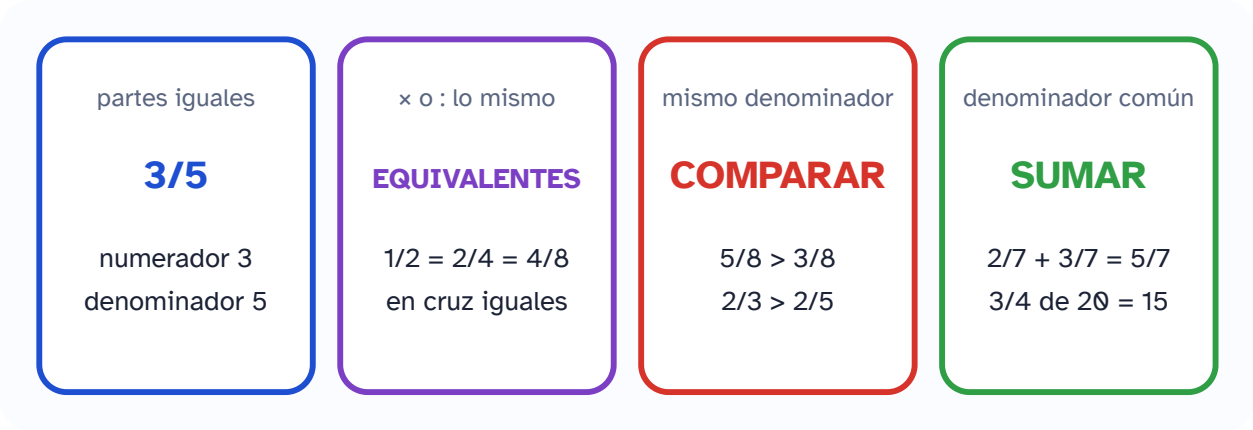
Ejemplos:

- 4 × 3/10 = 12/10 = 1 y 2/10
- 5 × 1/5 = 5/5 = **1**

Las fracciones están en la vida diaria: en las recetas («3/4 de litro de leche»), en el tiempo («un cuarto de hora» = 15 minutos), en las notas musicales o al repartir una pizza. Saber operar con ellas te ayudará a doblar una receta: 2 × 3/4 L = 6/4 L = 1 L y medio.



Fracciones



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe cómo se leen: 5/9, 7/12 y 3/2.**

2. **Clasifica en propias e impropias: 4/7, 9/5, 8/8, 11/3.**

3. **Pasa a número mixto: 13/4 y 17/5.**

4. **Escribe dos fracciones equivalentes a 3/5.**

5. **Simplifica: 15/25 y 12/18.**

6. **Ordena de menor a mayor: 5/6, 1/2, 2/3.**

7. **Calcula: 3/10 + 4/10 y 7/8 − 2/8.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **Calcula los 2/3 de 45 y los 5/8 de 64.**

10. **Una receta lleva 3/4 de taza de azúcar. ¿Cuánto azúcar necesitas para hacer 3 recetas?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **En 4/9, el denominador es...**
   - **A)** 4
   - **B)** 9
   - **C)** 13
2. **7/12 se lee...**
   - **A)** siete docenas
   - **B)** doce séptimos
   - **C)** siete doceavos
3. **¿Cuál es impropia?**
   - **A)** 9/4
   - **B)** 4/9
   - **C)** 4/4
4. **Una fracción equivalente a 2/5 es...**
   - **A)** 4/5
   - **B)** 2/10
   - **C)** 4/10
5. **Simplificada, 10/15 es...**
   - **A)** 1/3
   - **B)** 2/3
   - **C)** 5/3
6. **¿Qué es mayor?**
   - **A)** 3/4
   - **B)** 1/4
   - **C)** 2/4
7. **¿Qué es mayor?**
   - **A)** 1/6
   - **B)** 1/3
   - **C)** 1/8

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 10/9

C) 7/9

9. **1/2 + 1/4 es...**

A) 3/4

B) 2/6

C) 2/4

10. **La mitad de 3/4 de 40 es...**

A) 30

B) 15

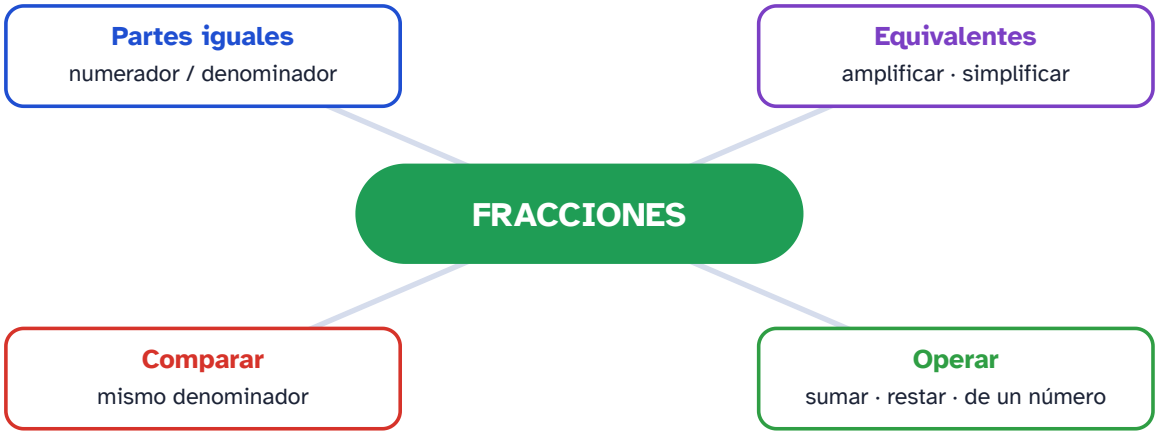
C) 20

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué indican el numerador y el denominador; Qué son las fracciones equivalentes y cómo se obtienen; Cómo se comparan dos fracciones con distinto denominador; Por qué no se suman los denominadores; Cómo se calcula la fracción de un número.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Numerador y denominador

Partes que tomo / partes en que se divide la unidad.

Fracción impropia

Numerador mayor que denominador: es mayor que 1.

Fracciones equivalentes

Representan la misma cantidad: 1/2 = 2/4.

Amplificar / simplificar

Multiplicar / dividir arriba y abajo por el mismo número.

Igual denominador

Es mayor la de mayor numerador.

Igual numerador

Es mayor la de menor denominador.

Sumar con igual denominador

Se suman los numeradores; el denominador no cambia.

Fracción de un número

Divide entre el denominador y multiplica por el numerador.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** El número de abajo.
2. **C)** Desde 11 se añade -avos.
3. **A)** Numerador mayor que denominador.
4. **C)** Se multiplican los dos por 2.
5. **B)** Se dividen los dos entre 5.
6. **A)** Mismo denominador: mayor numerador.
7. **B)** Mismo numerador: menor denominador.
8. **C)** Se suman los numeradores.
9. **A)** 2/4 + 1/4.
10. **B)** 3/4 de 40 = 30; la mitad, 15.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Cinco novenos, siete doceavos y tres medios.
2. Propia: 4/7. Igual a la unidad: 8/8. Impropias: 9/5 y 11/3.
3. 3 y 1/4; 3 y 2/5.
4. Por ejemplo, 6/10 y 9/15.
5. 3/5 y 2/3.
6. 1/2 = 3/6, 2/3 = 4/6, 5/6 → 1/2 < 2/3 < 5/6.
7. 7/10 y 5/8.
8. 2/6 + 1/6 = 3/6 = 1/2; 3/4 − 2/4 = 1/4.
9. 30 y 40.
10. 3 × 3/4 = 9/4 = 2 tazas y 1/4.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información